

① 【解き方】 与式 $= 9x^4y^2 \times \frac{1}{6x^3} \times 2y = 3xy^3$

【答】 $3xy^3$

② 【解き方】 $a:b=c:d \Leftrightarrow ad=bc$ より、与式 $\Leftrightarrow 5x=2(x+6) \Leftrightarrow 3x=12 \Leftrightarrow x=4$

【答】 $x=4$

③ 【解き方】 公式 $(x+a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$ を用いると、与式 $= (3x)^2 + 2 \times 3x \times 5y + (5y)^2 = 9x^2 + 30xy + 25y^2$

【答】 $9x^2 + 30xy + 25y^2$

④ 【解き方】 公式 $(x+a)(x-a) = x^2 - a^2$ を用いると与式 $= (7a)^2 - (8b)^2 = (7a+8b)(7a-8b)$

【答】 $(7a+8b)(7a-8b)$

⑤ 【解き方】 共通因数 $2a$ でくくると、与式 $= 2a(2b-3c)$

【答】 $2a(2b-3c)$

⑥ 【解き方】 与式 $= 9 \times (-8) \times \frac{1}{45} \times 5 = -8$

【答】 -8

⑦ 【解き方】 $a:b=c:d \Leftrightarrow ad=bc$ より、与式 $\Leftrightarrow 4x=2(x+7) \Leftrightarrow 2x=14 \Leftrightarrow x=7$

【答】 $x=7$

⑧ 【解き方】 公式 $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$ を用いると、与式 $= (3x)^2 + (2y+6y) \times 3x + 2y \times 6y = 9x^2 + 24xy + 12y^2$

【答】 $9x^2 + 24xy + 12y^2$

⑨ 【解き方】 公式 $(x+a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$ を用いると、与式 $= (4x)^2 + 2 \times -5y \times 4x + (-5y)^2 = (4x-5y)^2$

【答】 $(4x - 5y)^2$

10 【解き方】 共通因数 xy でくくると、与式 $= xy(x - y)$

【答】 $xy(x - y)$

11 【解き方】 与式 $= 5a^2bc \times \frac{3b}{4a} \times -8c^2 = -30ab^2c^3$

【答】 $-30ab^2c^3$

12 【解き方】 $a:b = c:d \Leftrightarrow ad = bc$ より、与式 $\Leftrightarrow x = 4(10 - x) \Leftrightarrow 5x = 40 \Leftrightarrow x = 8$

【答】 $x = 8$

13 【解き方】 公式 $(x + a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$ を用いると、与式 $= (6a)^2 + 2 \times 6a \times 4b + (4b)^2 = 36a^2 + 48ab + 16b^2$

【答】 $36a^2 + 48ab + 16b^2$

14 【解き方】 公式 $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$ を用いると、与式 $= a^2 + (-4b - 9b) \times a - 4b \times -9b = (a - 4b)(a - 9b)$

【答】 $(a - 4b)(a - 9b)$

15 【解き方】 共通因数 p でくくると、与式 $= p(qr + 3q - 2r)$

【答】 $p(qr + 3q - 2r)$

16 【解き方】 与式 $= (6x^2 - 4xy) \times \frac{3}{2x} = 9x - 6y$

【答】 $9x - 6y$

17 【解き方】 $a:b = c:d \Leftrightarrow ad = bc$ より、与式 $\Leftrightarrow 6x = 2(x + 2) \Leftrightarrow 4x = 4 \Leftrightarrow x = 1$

【答】 $x = 1$

18 【解き方】 公式 $(x + a)(x - a) = x^2 - a^2$ を用いると与式 $= (7a)^2 - (8b)^2 = 49a^2 - 64b^2$

【答】 $49a^2 - 64b^2$

19 【解き方】 公式 $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$ を用いると、与式 $= (2x)^2 +$

$$(3-5) \times 2x + 3 \times -5 = (2x+3)(2x-5)$$

【答】 $(2x+3)(2x-5)$

20 【解き方】 共通因数 $5a$ でくくると、与式 $= 5a(3a-5b+1)$

【答】 $5a(3a-5b+1)$

21 【解き方】 与式 $= 18a^3b^2 \times \frac{1}{9a^2b^2} \times (-2b) = -4ab$

【答】 $-4ab$

22 【解き方】 与式は比例式なので、 $(x-2)$ は 12 を $\frac{3}{4}$ 倍した数、 $(x-2) = 9 \Leftrightarrow x = 11$

【答】 $x = 11$

23 【解き方】 公式 $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$ を用いると、与式 $= (4x)^2 + (3y +$

$$5y) \times 4x + 3y \times 5y = 16x^2 + 32xy + 15y^2$$

【答】 $16x^2 + 32xy + 15y^2$

24 【解き方】 公式 $(x+a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$ を用いると、与式 $= (3x)^2 - 2 \times 3x \times 7y + (7y)^2 =$

$$(3x-7y)^2$$

【答】 $(3x-7y)^2$

25 【解き方】 共通因数 $3x$ でくくると、与式 $= 3x(3x-y+2)$

【答】 $3x(3x-y+2)$